

Trabajo Asincronico

Grupo 04 Mod. 4 Visualización y Business Intelligence

Estudiante: Keneth Josue Varela Ruíz

Profesor: Alonso Berman Moya Umaña

Incoex Instituto Tecnológico

2026

Lo primero que realice hacer una revisión para ver la calidad de los datos añadiendo la opción de calidad de columnas para descartar que hubiesen datos nulos en todas las columnas, luego hice una revisión de los los registros para notar un patron en las inconsistencias como correos sin @ o con el .com mal puesto, inconsistencia de formatos de varias columnas con texto como nombres todo en mayusculas o minúsculas, espacios antes o después del nombre/texto ingresado, falta de tildes o errores ortográficos, entre otros...

Posteriormente se realizó un cambio en el tipo de las columnas para asegurar que las columnas numéricas fuera de tipo número entero o decimal dependiendo de lo que se adecue más al el contexto de los datos. Luego se hizo lo mismos con los de tipo string y date ,en el caso de la fecha se logró identificar algunos registros que presentaban errores en su formato y otras fechas erróneas que decían 31 de febrero, esto ayudó posteriormente corregirlos.

Uno de los primeros aspectos revisados fueron los formatos de texto. Se encontraron inconsistencias en diferentes campos, principalmente relacionadas con espacios innecesarios, uso diferente de mayúsculas y minúsculas y ausencia o diferencias en el uso de tildes. Estas inconsistencias fueron corregidas para mantener una escritura uniforme en los nombres de clientes, ciudades, categorías, productos y demás campos de texto. De esta manera, valores que representaban la misma información quedaron escritos de forma consistente.

Posteriormente se revisó la columna correspondiente a los correos electrónicos. Se encontraron direcciones que presentaban errores de formato, principalmente relacionados con el uso incorrecto de caracteres en las direcciones de correo. En total se realizaron 41 correcciones en esta columna, modificando los valores cuando el formato correcto podía determinarse de manera evidente.

En el caso de las columnas de tipo texto o string (nombre_cliente, ciudad, categoria_producto, producto y vendedor) a todas mediante el filtrado fue buscado valores que aparecen múltiples veces con el fin de ver porque aparecían como datos diferentes se encontró que habían espacios antes o después del texto, errores de ortografía, falta de tildes, mayusculas o minusculas donde no debían.

También se realizó una revisión de los números telefónicos. Para facilitar la identificación de los registros inconsistentes, se agregó una columna auxiliar denominada **Length_Telefono**, con la fórmula `Text.Length([Telefono])` (se elimino despues de que se limpio los teléfonos par mantener las columnas como documento original) mediante la cual se calculó la cantidad de caracteres de cada número telefónico. Esto permitió identificar aquellos registros que no cumplían con la longitud esperada de ocho dígitos. Además, se encontraron teléfonos que utilizaban guiones u otros formatos diferentes al esperado. Los teléfonos que solamente presentaban diferencias de formato fueron corregidos pero los que tenían letras, mas o menos de 8 números fueron cambiados por el valor "Numero Invalido"

Finalmente, se realizó la revisión de los demás campos de la base de datos con el objetivo de detectar información inconsistente, valores faltantes o registros duplicados. Todos los pasos realizados en la consulta de Power Query fueron identificados con su propio nombre

para que fuese más fácil identificar qué cambios se fueron realizando y por último la columna extra fue eliminada para mantener la estructura original del archivo.

Qué tan confiable consideran que era el archivo?

Considero que el archivo original presentaba un nivel de confiabilidad bastante bajo porque si bien la tabla es clara a la hora de como estan separados los datos y los valores de los mismos hay una gran cantidad de errores que pueden afectar enormemente la calidad de los mismos a la hora de querer hacer un análisis.

Entre los principales inconvenientes encontrados se observaron inconsistencias en los formatos de texto, diferencias en la escritura de nombres y otros campos, errores en las fechas, problemas en el formato de los correos electrónicos y diferencias en la estructura de los números telefónicos. Además, durante la revisión se identificaron registros que requerían una revisión adicional debido a valores faltantes que podían ser completadas con la información de otros registros, formatos incorrectos o datos duplicados

Estos problemas podrían generar resultados incorrectos si la información se utilizara directamente para construir un dashboard o realizar análisis, ya que un mismo elemento podría ser interpretado como valores diferentes debido únicamente a diferencias de escritura o formato. Por esta razón, fue necesario realizar un proceso de limpieza y estandarización antes de utilizar los datos para análisis.

Ya con los datos limpios y manteniendo la integridad y estructura de los datos originales a la hora de realizar análisis los resultados serán mucho más realistas, ordenados y comprensibles para la hora de tomar decisiones de negocio.